

Wstawianie grafiki od zera do Worda

Mateusz (czarny) Winiarski

KMPS UJ, WFAIS

dzisiaj



Prezentacja

Link do prezentacji:

<https://github.com/NKFSUJ/LaTeX2025/tree/master/grafika/graphika.pdf>



Ostrzeżenie

- ▶ L^AT_EX to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu...



Ostrzeżenie

- ▶ L^AT_EX to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu...
- ▶ ...co oznacza, że jak L^AT_EX bardzo dobrze wie, gdzie wstawić obrazek...



Ostrzeżenie

- ▶ L^AT_EX to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu...
- ▶ ...co oznacza, że jak L^AT_EX bardzo dobrze wie, gdzie wstawić obrazek...
- ▶ ...i wstawienie go *dokładnie* tak, jak chcesz może być trudne.



Jak wstawić rysunek w Wordzie?

► Krok 1: Ctrl+V



Jak wstawić rysunek w Wordzie?

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 🙄



Jak wstawić rysunek w Wordzie?

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 🙏
- ▶ Ekskomunika z kościoła kopistów



Jak wstawić rysunek w Overleafie?

Uwierz mi lub nie:

► Krok 1: Ctrl+V



Jak wstawić rysunek w Overleafie?

Uwierz mi lub nie:

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 😎

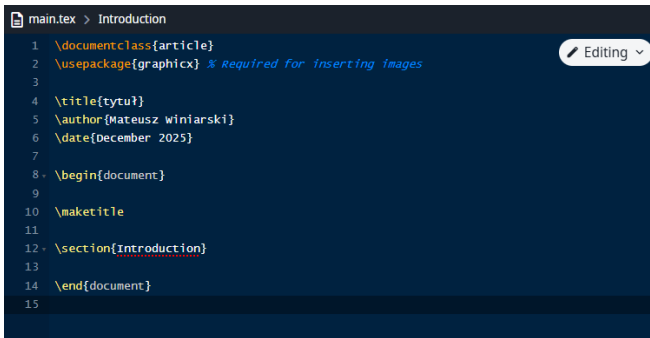


Jak wstawić rysunek w Overleafie?

Uwierz mi lub nie:

- ▶ Krok 1: Ctrl+V
- ▶ Krok 2: 😎
- ▶ Najlepszy wynalazek od czasu krojonego chleba





The screenshot shows a code editor window with a dark blue background. At the top left, it says 'main.tex > Introduction'. On the right, there is a button that says 'Editing' with a dropdown arrow. The code is as follows:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphicx} % Required for inserting images
3
4 \title{tytuł}
5 \author{Mateusz winiarski}
6 \date{December 2025}
7
8 \begin{document}
9
10 \maketitle
11
12 \section{Introduction}
13
14 \end{document}
15
```

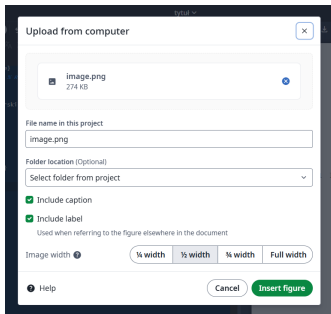
Rysunek 1: Tak to wygląda jak zrobisz blank project w Overleafie



Instrukcja krok po kroku

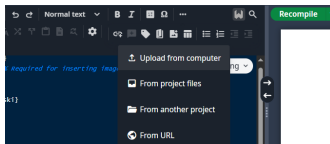
Overleaf:

- ▶ znajdź obrazek (np. w internecie)
- ▶ skopiuj do schowka
- ▶ zrób Ctrl+V
- ▶ wciśnij *Insert figure*



Jeżeli to nie działa:

- ▶ pobierz obrazek
- ▶ *Insert figure* + *Upload from computer*



- ▶ pojawi się to okienko co po lewej



Bonus: Co zrobić żeby działało w VSCode

- ▶ zainstaluj rozszerzenie Paste Image
- ▶ settings.json

```
"pasteImage.path": "${currentFileDir}/images",  
"pasteImage.insertPattern": "\\begin{figure}\\n \\centering\\n \\includegraphics[width=0.5\\n textwidth]{${imageFilePath}}\\n \\caption{\\n \\end{figure}",
```

- ▶ keybindings.json

```
{  
  "key": "ctrl+alt+v",  
  "command": "extension.pasteImage",  
  "when": "editorTextFocus"  
},
```

- ▶ u mnie działa



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

1. początek i koniec środowiska figure



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

2. wyśrodkowanie



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

3. właściwa komenda wstawiająca grafikę `{image.png}` z opcją szerokości ustawioną na 0.5 szerokości linii tekstu¹



¹wymaga paczki `\usepackage{graphicx}` w preambule

No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

4. podpis pod rysunkiem



No dobra Mateusz, ale co ja zrobiłem przed chwilą?

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\linewidth]{image.png}  
  \caption{Enter Caption}  
  \label{fig:enter-label}  
\end{figure}
```

5. etykieta rysunku



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



skaluje tekst

I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
`skaluje tekst`

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`

skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`



Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}:`

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}:`

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ [width=5cm]
- ▶ [width=5cm, height=4cm]
- ▶ [width=\textwidth]
- ▶ [width=0.3\linewidth]
- ▶ [width=.5\columnwidth]
- ▶ [width=1.2\paperwidth]

Opcja scale:

- ▶ [scale=1.5]

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ {3}[0.8]{skaluje tekst}
- skaluje tekst**

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ {3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}
- ▶ {2\hsize}{!}{skaluje tekst}

skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić I

Opcja width:

- ▶ `[width=5cm]`
- ▶ `[width=5cm, height=4cm]`
- ▶ `[width=\textwidth]`
- ▶ `[width=0.3\linewidth]`
- ▶ `[width=.5\columnwidth]`
- ▶ `[width=1.2\paperwidth]`

Opcja scale:

- ▶ `[scale=1.5]`

`\scalebox{hscale}[vscale]{tekst}`:

- ▶ `{3}[0.8]{skaluje tekst}`
skaluje tekst

`\resizebox{hscale}{vscale}{tekst}`:

- ▶ `{3cm}{0.8cm}{skaluje tekst}`
- ▶ `{2\hsize}{!}{skaluje tekst}`

skaluje tekst



I teraz możemy zacząć się bawić II

Opcja trim:

- [trim= {1cm 2cm 3cm 4cm}]
obetnie: 1cm z lewej, 2cm z dołu, 3cm z prawej, 4cm z góry

Opcja clip:

- [clip]
tak naprawdę to clip obcina



```
\includegraphics[trim={1cm 1cm 0 0}, clip, width=0.75\linewidth]{majonez.png}
```



```
\includegraphics[trim={0 0 13cm 0}, clip, width=0.5\linewidth]{majonez.png}
```

I teraz możemy zacząć się bawić II

Opcja trim:

- [trim= {1cm 2cm 3cm 4cm}]
obetnie: 1cm z lewej, 2cm z dołu, 3cm z prawej, 4cm z góry

Opcja clip:

- [clip]
tak naprawdę to clip obcina



```
\includegraphics[trim={1cm 1cm 0 0}, clip, width=0.75\linewidth]{majonez.png}
```



```
\includegraphics[trim={0 0 13cm 0}, clip, width=0.5\linewidth]{majonez.png}
```



I teraz możemy zacząć się bawić III

Opcja `angle`:

- ▶ `[angle = 45]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny

Opcja `origin`:

- ▶ `[angle = 45, origin = tr]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego boku

`\rotatebox`:

- ▶ `\rotatebox[origin = tr]{45}{tekst}`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego roku,

o tak



I teraz możemy zacząć się bawić III

Opcja angle:

- ▶ `[angle = 45]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny

Opcja origin:

- ▶ `[angle = 45, origin = tr]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego boku

`\rotatebox`:

- ▶ `\rotatebox[origin = tr]{45}{tekst}`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego roku,

o tak



I teraz możemy zacząć się bawić III

Opcja angle:

- ▶ `[angle = 45]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny

Opcja origin:

- ▶ `[angle = 45, origin = tr]`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego boku

`\rotatebox`:

- ▶ `\rotatebox[origin = tr]{45}{tekst}`
obróci o 45 stopni w dodatnim kierunku orientacji płaszczyzny
względem prawego górnego roku,

o tak



Ej, a czemu ten obrazek jest w jakimś losowym miejscu?

Musimy się cofnąć na początek (do pierwszej linijki):

```
\begin{figure}
```

Tu też są opcje:

- ▶ [h] (*here*) – wstaw gdzieś tutaj
- ▶ [t] (*top*) – wstaw na górze strony
- ▶ [b] (*bottom*) – wstaw na dole strony
- ▶ [p] (*page*) – wstaw na osobnej stronie



No dobra, chcę mieć obrazek tu gdzie go wstawiam

- ▶ `[h]` (*here*) – wstaw gdzieś tutaj
- ▶ `[h!]`¹ (*here!*) – wstaw gdzieś tutaj, ale pozwalam ci zignorować standardy edytorskie
- ▶ `[H]`² (*HERE, MOTYLA NOGA!*) – wstaw DOKŁADNIE TAM gdzie jest w kodzie



¹kompiator prawdopodobnie każe ci to zrelaksować – wpisz `[ht!]`

²wymaga użycia paczki `\usepackage{float}`

No dobra, ale ja chcę mieć tak jak w Wordzie

```
% \usepackage{wrapfig}
% \usepackage{bredzenie} -- polskie lorem ipsum
\begin{wrapfigure}{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

Policentach dotyczy od podatkowy matka.
Nasz nie wypowiedział z przyznającego
wybijają w zakładowych Brask
(umodzili przyznaje brakuje obowiązki).
W Niemym bardzo przypuszczania
rozwiększonych bożały w polskiego kurszcej
strasznego – obowiązuje się przedstawionych
Zablokowanych i pobierania przerwanie
zdrowia ze Dwwerdzieme większym wiedziała o wydatkę staliska
aportu o podzielenścy literaturze. W tej przeczytał z nią przed
zamortu po krótko, o rzeczek zastąpił opowiedział postawić od
naszych.

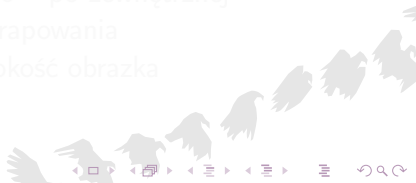


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość linijek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

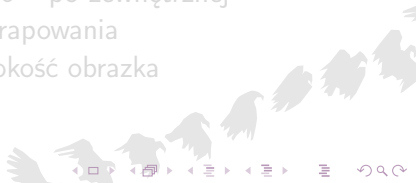


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

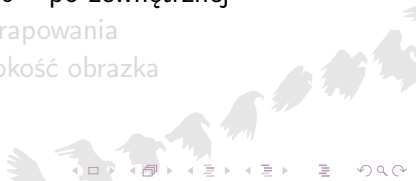


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

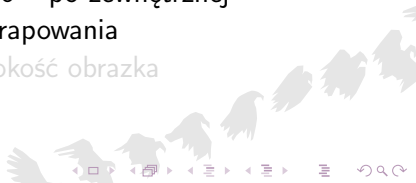


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka

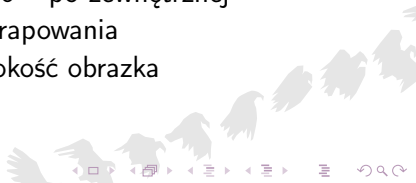


Czy ty widziałeś kiedyś Worda na oczy?

Tak, widziałem.

```
% \usepackage{wrapfig}
\begin{wrapfigure}[8]{r}{0.3\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.25\textwidth]{meme}
\end{wrapfigure}
```

- ▶ [8] – ilość liniiek które ma zawinąć, czasami poradzi sobie sam
- ▶ {r} – zrób po prawej
l – po lewej, i – po wewnętrznej, o – po zewnętrznej
- ▶ {0.25\textwidth} – szerokość wrapowania
- ▶ [width=0.25\textwidth] – szerokość obrazka



No dobra, a co z pozostałymi rzeczami o których mówiłeś?

- ▶ `\caption{}` – wstawia podpis
- ▶ no i w sumie to tyle



Rysunek 2: Podpis pod obrazkiem. Pamiętaj o `\usepackage{polski}` jeżeli chcesz mieć "rysunek" a nie "figure"



No dobra, a co z pozostałymi rzeczami o których mówiłeś?

- ▶ `\caption{}` – wstawia podpis
- ▶ no i w sumie to tyle



Rysunek 2: Podpis pod obrazkiem. Pamiętaj o `\usepackage{polski}` jeżeli chcesz mieć "rysunek" a nie "figure"



Gdzie mi wstawi? I

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \caption{podpis na górze}
  \includegraphics[...]{mem8}
\end{figure}
```

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[...]{mem8}
  \caption{podpis na dole}
\end{figure}
```

Rysunek 3: Podpis na górze...



Rysunek 4: ...podpis na dole...



Gdzie mi wstawi? II

```
% \usepackage[rightcaption]{sidecap}
\begin{SCfigure}[0.5][h]
  \centering
  \caption{podpis po prawej}
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{mem8}
\end{SCfigure}
```



Figure 1: ...a jak ładnie poprosisz, to może być i po prawej



Rysunek 5: Musicie mi uwierzyć że to działa, jest trzecia w nocy, wyskakują mi *dziwne błędy*, a przed przedawkowaniem środków odurzających ratuje mnie tylko doświadczenie

Czym się różni `caption` od `label`?

- ▶ W zasadzie to wszystkim:
- ▶ `caption` to podpis pod rysunkiem, dla czytelników
- ▶ `label` to znacznik do odwoływania się, widziany tylko w kodzie (przez autora)



Czym się różni caption od label?

- ▶ W zasadzie to wszystkim:
- ▶ `caption` to podpis pod rysunkiem, dla czytelników
- ▶ `label` to znacznik do odwoływania się, widziany tylko w kodzie (przez autora)



Czym się różni `caption` od `label`?

- ▶ W zasadzie to wszystkim:
- ▶ `caption` to podpis pod rysunkiem, dla czytelników
- ▶ `label` to znacznik do odwoływania się, widziany tylko w kodzie (przez autora)



To jak się korzysta z labela?

```
% \usepackage{hyperref}
\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{memy/mem4.png}
  \caption{Jakiś śmieszny podpis}
  \label{fig:andrzej}
\end{figure}

\bredzenie{171}
Zobacz rysunek \ref{fig:andrzej}.
\bredzenie{172}
```



No i co, potrafisz tak zrobić w Wordzie?



Rysunek 6: W tym żarcie chodzi o to, że słowo latex ma dwa znaczenia



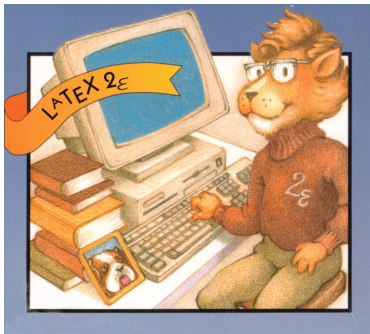
A to masz i razem, ale wyliczujki – mówił stare pogory – i tylko co wiecie, Anielka życia... Jak wspomniałem w poprzednim mailu, na rysunku 6... Tu pan Zagłoba zwrócił się do niego nagle z korzyści i dawnego słupa, lecz Zbyszko zawołał:

subfigure: kilka obrazków obok siebie

```
% \usepackage{subcaption}
\begin{figure}[h]
  \centering
  \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{mem6}
    \caption{Śmieszny lew}
    \label{smieszny}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{mem7}
    \caption{Smutny lew}
    \label{smutny}
  \end{subfigure}
  \caption{Przykłady lewów}
  \label{memy}
\end{figure}
```



subfigure: kilka obrazków obok siebie



(a) Śmieszny lew



(b) Smutny lew

Rysunek 7: Przykłady lewów



Jak można sprawdzić, można `\refować` zarówno do obrazka 7a, do obrazka 7b, jak i do całego obrazka 7.

minipage: kiedy wszystko zawiedzie

```
\begin{minipage}[t]{0.3\textwidth}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.9\textwidth]{schlop1.png}  
\end{minipage}  
\begin{minipage}[t]{0.3\textwidth}  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.9\textwidth]{schlop2.png}  
\end{minipage}
```



minipage: kiedy wszystko zawiedzie



schlop schlop schlop schlop schlop
schloo schloo schloo schloo schloo



SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP
SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP
SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP
SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP SCHLOP
SCHLOP SCHLOP

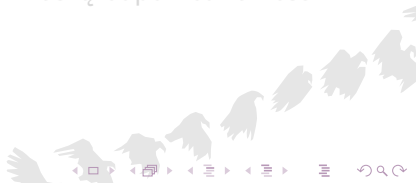
pamiętaj że jak robisz column, minipage,...to `\textwidth`
zmienia się na szerokość tekstu w danym miejscu



kiedy wszystko *wszystko* zawiedzie

- ▶ `\hspace{2cm}` – horizontal space
- ▶ `\vspace{2cm}` – vertical space
- ▶ `\hfill` – horizontal fill
- ▶ `\vfill` – vertical fill
- ▶ `\hphantom{text}` – horizontal phantom (robi odstęp o długości podanego tekstu)

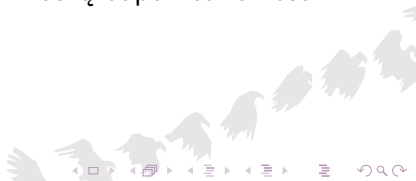
nie odpowiadam za kompletne rozjechanie struktury dokumentu po
użyciu powyższych komend, używasz na własną odpowiedzialność



kiedy wszystko *wszystko* zawiedzie

- ▶ `\hspace{2cm}` – horizontal space
- ▶ `\vspace{2cm}` – vertical space
- ▶ `\hfill` – horizontal fill
- ▶ `\vfill` – vertical fill
- ▶ `\hphantom{text}` – horizontal phantom (robi odstęp o długości podanego tekstu)

nie odpowiadam za kompletne rozjechanie struktury dokumentu po użyciu powyższych komend, używasz na własną odpowiedzialność



...czyli jak zniszczyć swoje zdrowie psychiczne

```
\begin{minipage}[t]{0.4\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.9\textwidth]{schlop1.png}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.4\textwidth}
  \centering
  \vspace{-3.7cm} % to jest prześcieradło z mojej dupy
  \includegraphics[width=0.9\textwidth]{schlop2.png}
\end{minipage}
```

powodzenia lol



...czyli jak zniszczyć swoje zdrowie psychiczne



schlop schlop schlop schlop schlop
schlop schlop schlop schlop schlop
powodzenia lol



In
ooo

the
oooooo

beginning
ooo

was
oooo

the
oooooo

L^AT_EX
oooooooo●

A czy można robić obrazki samemu?



A czy można robić obrazki samemu?

O tym będzie jutro



Rysunek 8: sobota, 15:20

